

Накопительный «Второй Мозг» поверх Claude Code

Архитектура, масштаб и принципы
самообучающейся ИИ-системы.



Трансформация разового чата в самообучающуюся надстройку

Стандартный ИИ

- Начинает каждую сессию с чистого листа.
- Забывает контекст и выработанные договоренности.
- Повторяет одни и те же ошибки в коде.
- Галлюцинирует фактами при недостатке данных.

Система

- Каждая сессия обогащает долговременную память.
- Ошибки автоматически конвертируются в уроки (симптом-причина-фикс).
- Машинный контроль правил поведения блокирует сбои.
- Ночные фоновые таймеры наводят порядок без участия человека.
- Внешний research сводится к дистиллированной сути.

Превращение папки с заметками в исполняемый код, основанный на проверяемых инженерных принципах.

Системная Телеметрия: Физический масштаб архитектуры

[INFRA]

74 800

строк кода
(Python + shell)

76

фоновых таймеров
(launchd, 75 загружено)

[LOGIC]

40

команд
(skills)

357

хуков-перехватчиков
(288 строк)

73

контракта
(правила поведения)

[MEMORY]

2242

файла общей памяти

437

K-notes (атомов знаний)

140

усвоенных уроков

~867

залогированных сессий

[NETWORK]

1434

узла графа

12 073

ребра

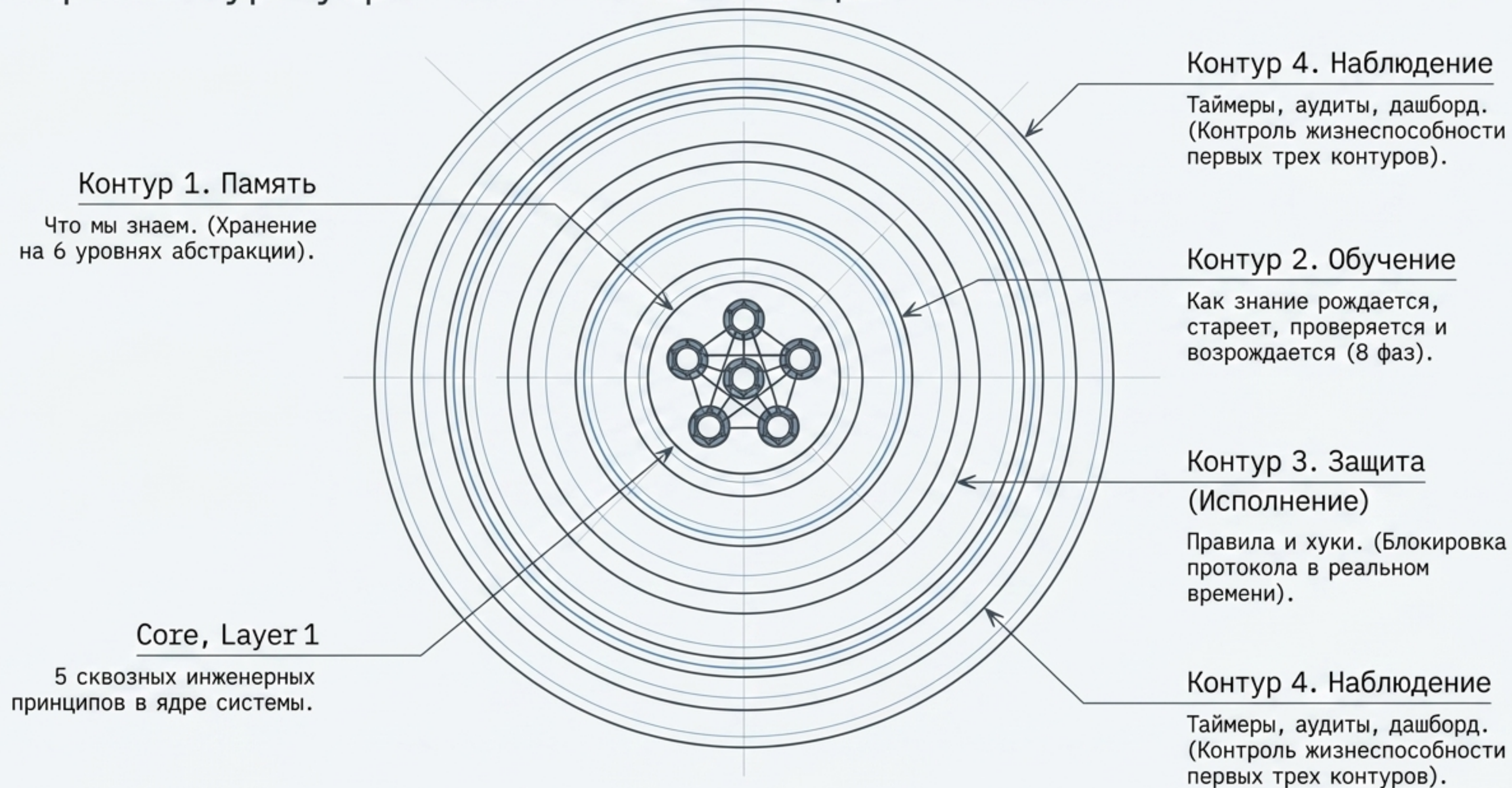
69

внешних репозиториев

27

карт содержания (MOC)

Четыре контура управления жизненным циклом знаний

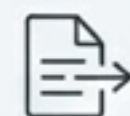
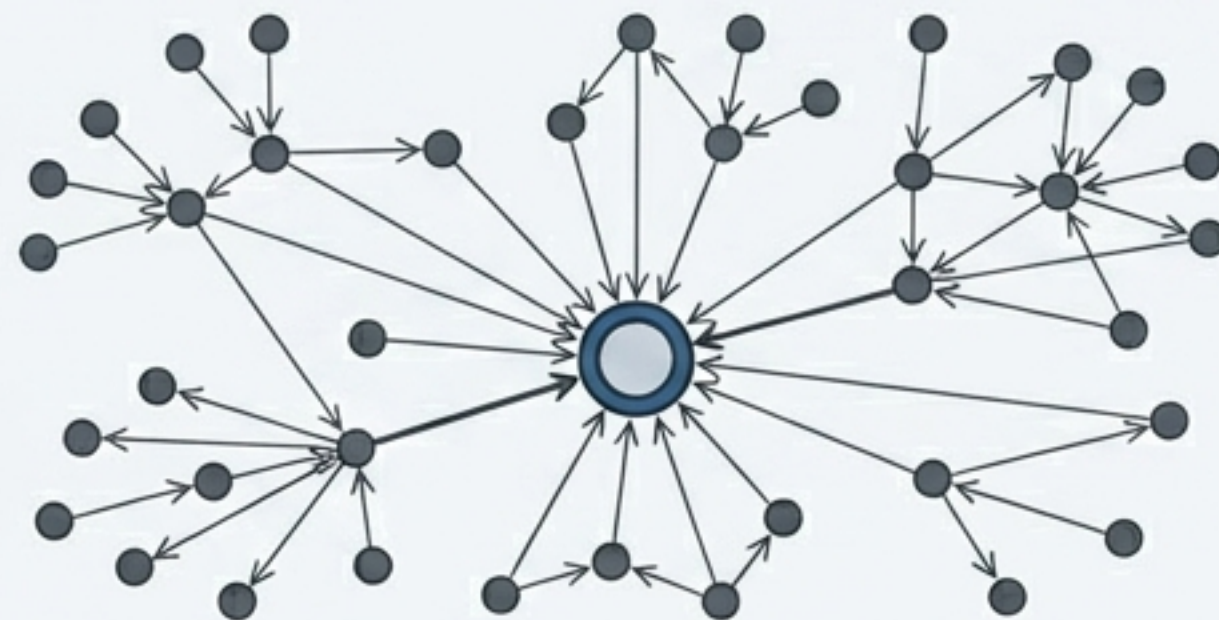


Контур памяти: Машинный Zettelkasten и Направленный Граф

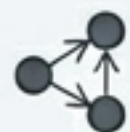
6 Уровней Памяти



Принципы 1 и 2

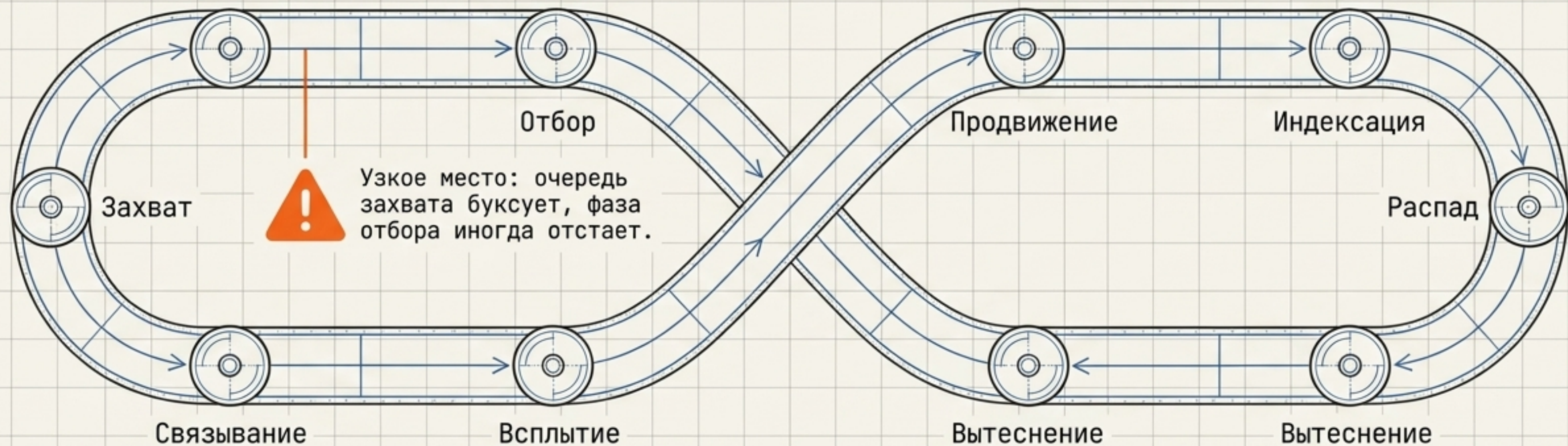


Принцип 1: Машинный Zettelkasten
1 файл = 1 мысль. 2789 wiki-ссылок.
Авто-линтер рубит дубли и короткие ноты.
[STATUS]: 0 висячих нот без ссылок.



Принцип 2: Граф знаний
1434 узла. Направленная архитектура.
Топ-хаб (мета-безопасность) = 413 цитирований.
Отдельный граф зависимостей кода по синтаксису
(авто-откат при деградации >10%).

Контур обучения: Автономная дистилляция сырой информации



Сквозной принцип: Самостоятельное развитие

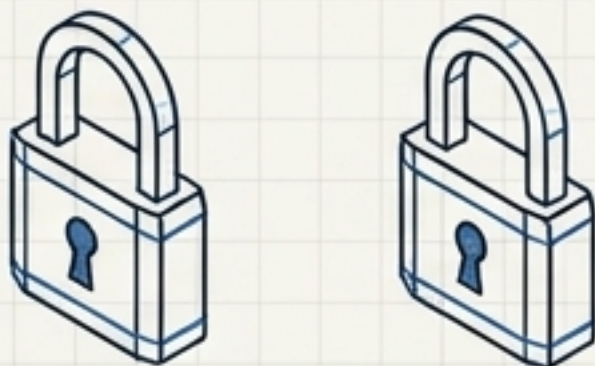
- Человек получает готовый вывод, а не сырьё.
- Research (через NotebookLM) идёт сам, дистиллируясь до атома знания.
- Ошибки автоматически становятся уроками, а противоречия отлавливаются.
- Ночные таймеры (launchd) чинят, бэкапят и проверяют систему без участия человека.

Контур защиты: Жёсткие хуки-блокеры заменяют человеческую память

Философия: Правило, которое надо помнить, забывается

Security Gateway

Перед командой (До действия)



Блокировка деструктивных команд (rm -rf, force-push).

Блокировка записи в системные ключи.

Перед правкой кода

Блокировка: непрочитанное кросс-модельное ревью.

Блокировка: хардкод абсолютных путей в новом коде.

Перед ответом / Перед агентом

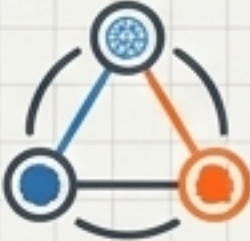
Блокировка слов-паразитов («готово», «исправил») без вывода реальных команд.

Блокировка запуска агента без узкого scope и проверяемой гипотезы.

Блокировка хода с незакрытыми проверками.

[ENFORCEMENT]: 73 правила. 22 строгих блокера. Аудит автоматически отлавливает сирот без хуков.

Контур наблюдения: Многомодельный аудит и Codex-контроль

Механизмы Наблюдения		Codex-Контроль (Данные за Июнь 2026)	
	Единый Дашборд: 21 секция состояния жизнеспособности системы.	Суть: Вторая модель (Codex/GPT) проверяет правки первой Д0 деплоя. 5 авто-хуков: ревью правок, инъекция в промпт, трекер вердиктов.	
	Трибунал Моделей: Дебаты 3-х моделей для оценок и штурмов (исключает риск общих галлюцинаций).	324 проведенных ревью	1336 находок (689 валидных, 366 стилистических)
	Внешние Входы: Мессенджер-мост с OCR для захвата фото и заметок с телефона.	~21% Ложные срабатывания (расчет по факту, не хардкод)	\$0.05 Экономика за вызов. Общий бюджет ассистента <\$2/мес

Принцип самозволюции: Ночной fitness-цикл по методу Карпатти

Система автономно проверяет гипотезы и откатывает деградацию.

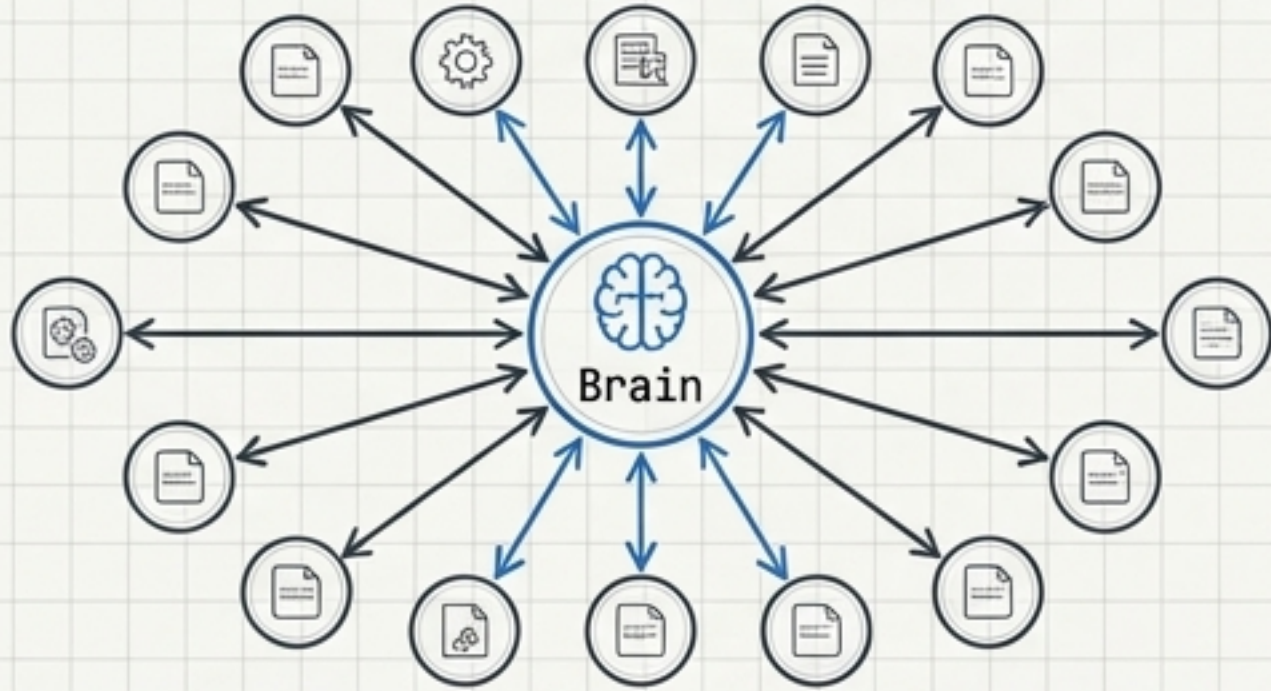


Механикс

- Четырёхслойная память: Семантическая, процедурная, эпизодическая, рабочая.
- Встроенная рефлексия: Поле «голос сессии» встроено в 359 файлов для оценки контекста.
- Зрелость: Форма ради формы отклоняется. Система внедряет только те паттерны, которые объективно улучшают метрики.

Межпроектный перенос знаний и императив переносимого хранения

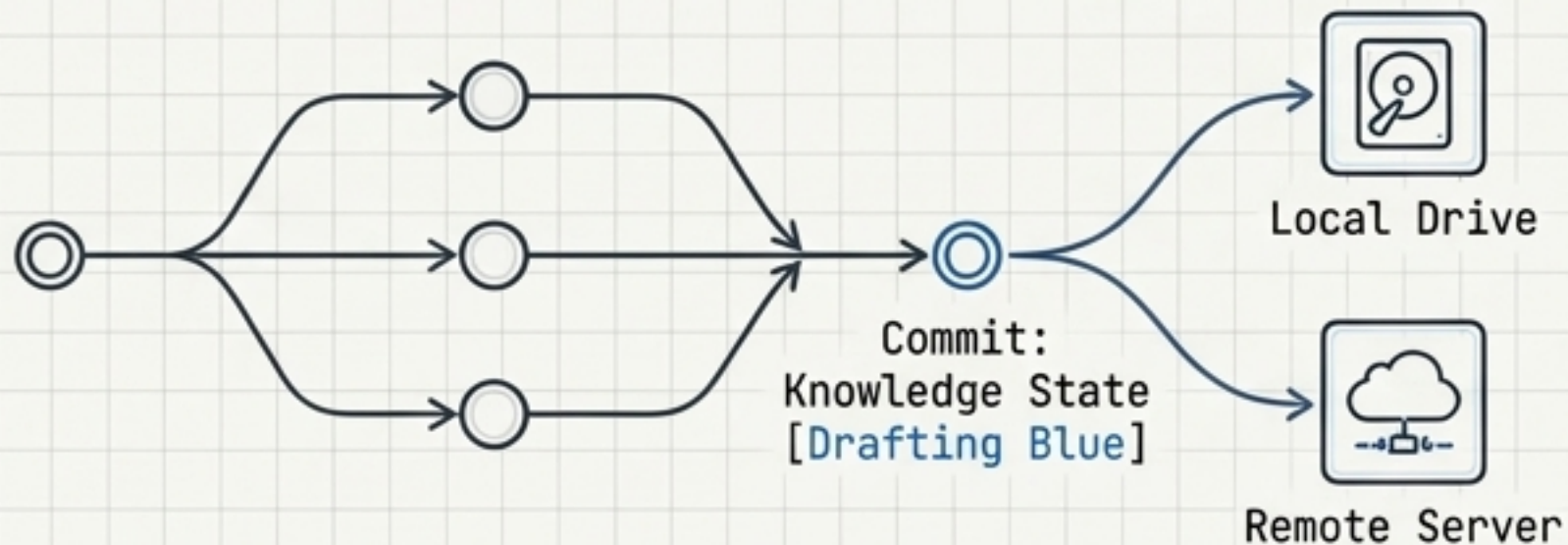
Принцип 4: Межпроектность



- Урок, извлеченный из 1 проекта, мгновенно защищает остальные 13.
- Трёхуровневый поиск уроков:
 - 1) Текущий проект
 - 2) Связанные проекты
 - 3) Случайная подборка по семантике.

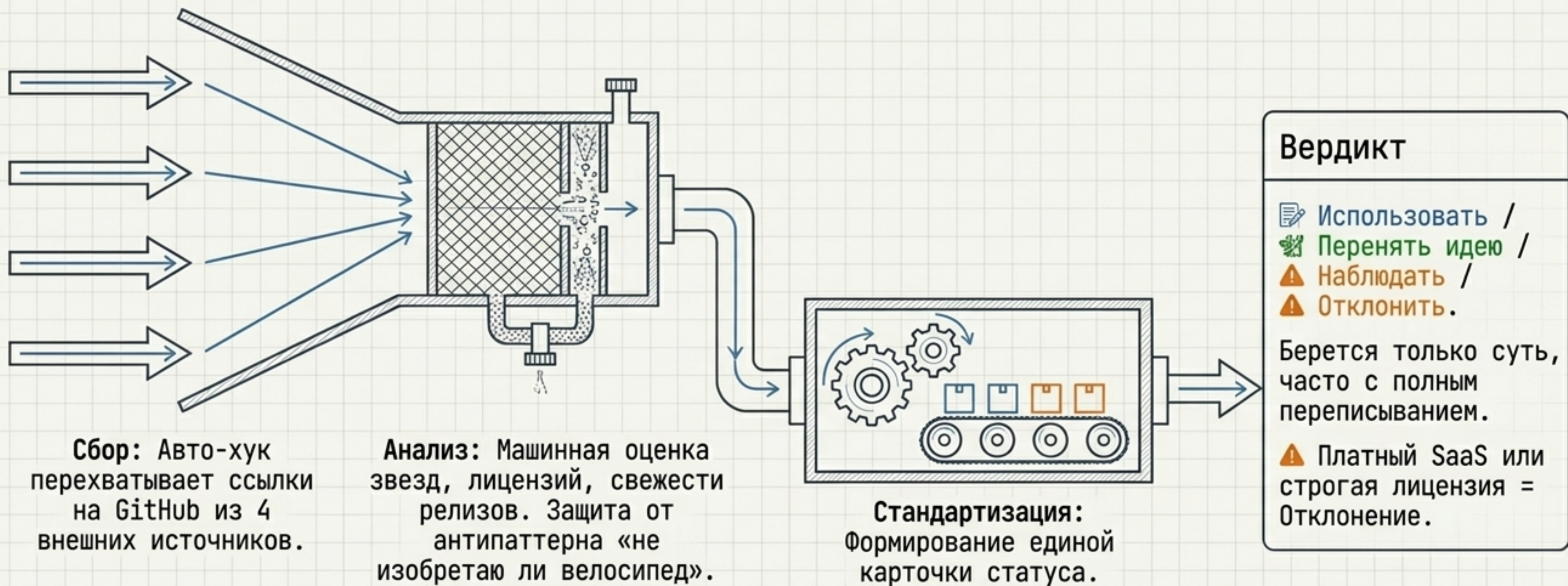
[ИМПАКТ]: Единая база из 140 уроков и 73 правил обслуживает весь портфель.

Принцип 5: Переносимое хранение



- Память = Исполняемый код.
- Односторонняя **git-синхронизация** после каждой значимой правки. **АВТО-КОММИТ** и **авто-push** по таймеру.
- **Хуки** строго блокируют абсолютные пути (**Bus factor mitigation**) – перенос на другой Mac не ломает систему.

Автоматизированный пайплайн интеграции внешних репозитиев

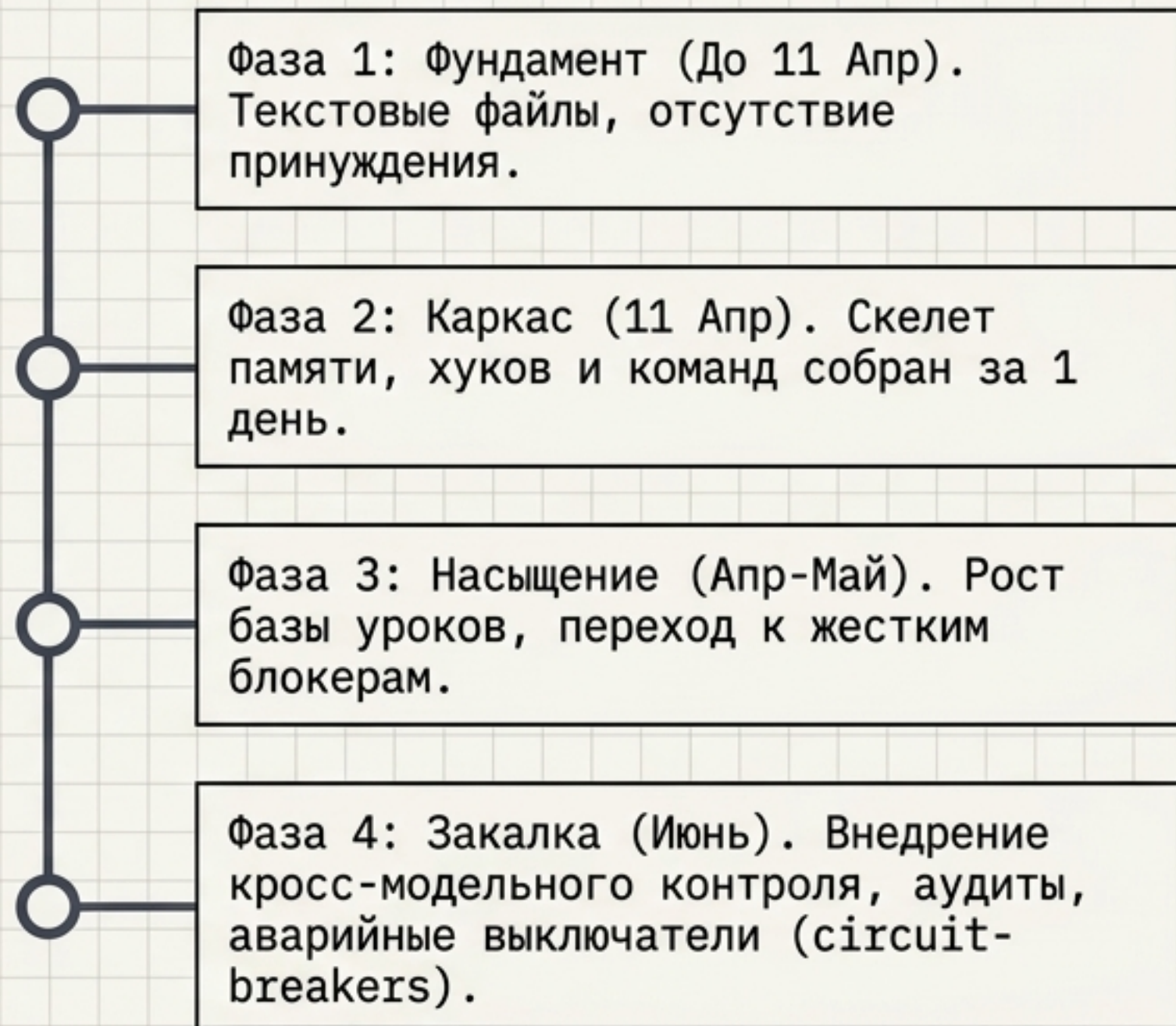


Из 69 репозиториев (114 карточек):

[TECHNICAL GREEN] 24 Перенять паттерн | [DRAFTING BLUE] 11 Установлено в систему |
5 Наблюдение | [SAFETY ORANGE] 4 Отклонено жестко

Диагностика зрелости и хронология сборки ядра

4 Фазы Эволюции



Зрелость: CMMI Диагностика

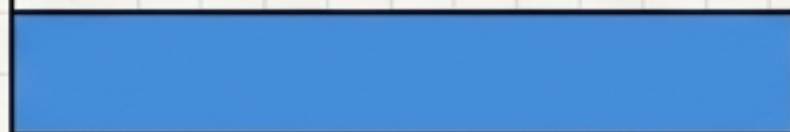
[СКАЛА CMMI | Средний балл: 2.9 / 5.0]

Уровень 4 (Managed):



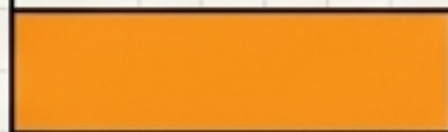
Правила, Уроки (Измеряемо).

Уровень 3 (Defined):



Хуки, Команды, Дашборд, Граф, Индексы.

Уровень 2 (Repeatable):



Захват, NotebookLM. (Разрыв между кодом и поведением).

Честные инженерные ограничения архитектуры

⚠ Bus factor = 1: Вся архитектура физически завязана на одного человека и одну машину (Mac).

⚠ Мета-работа vs Продукт: Значительная часть из 67 дней ушла на создание самого инструмента, конкурируя со временем на прикладные проекты.

⚠ Дрейф документации: Несмотря на самодокументирование, реальный исполняемый код периодически обгоняет документацию.

⚠ Риск переусложнения: 357 хуков обслуживают 1 человека. Часть триггеров давно не срабатывала.

⚠ Утрата серендипности: Жестко машинный Zettelkasten теряет шанс на "случайные озарения" свойственные ручному ведению заметок.

⚠ Самореферентные метрики: Система сама оценивает свои улучшения. Внешнего строгого A/B тестирования не проводилось.

Синтез: Преодоление разрыва между кодом и поведением ИИ

Итог

За 2.2 месяца параллельно с 14 проектами развернута полностью работающая надстройка. 74.8k строк кода и 2242 файла.

Ценность

Машина самостоятельно изучает входящий поток, отбрасывает шум и достраивает свою архитектуру на базе проверяемых принципов.

Главный Вызов

Закрыть системный разрыв: «код работает, поведение отстаёт». Главный фронт работ прямо сейчас – тотальный перевод рекомендательных напоминаний в принудительные машинные блокиры.